

● CAPSTONE DESIGN · PHARMACEUTICAL ENGINEERING

메타포르민 함유 정제의

# 타정 공정 연관성(영향성)

TEAM

나우란팀

지도교수님

최두형교수님

20182947 김보민

20193218 임하윤

20202890 김예준

20202911 손두빈

20202923 이세연

**01**

**연구목적**

**02**

**실험 재료 & 실험과정**

**03**

**실험결과**

**04**

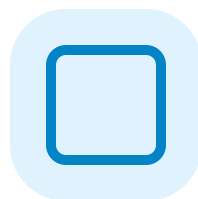
**고찰**

# Research purpose

---



마손도



경도



용출

정제의 혼합 및 타정공정에 따라 평가를 진행하여 결과를 비교하고, 연관성을 알아내고자 한다

## 혼합 및 타정과정 — 조성

배합 조성표

단위 : mg

| 성분명              | 역할  | 직타 (45T) | 습식과립(45T) |
|------------------|-----|----------|-----------|
| Merfomin HCl(mg) | API | 450      | 450       |
| MCC 101 (mg)     | 부형제 | 0        | 11,250    |
| MCC 102 (mg)     |     | 11,250   | 0         |
| PVP K30 (mg)     | 결합제 | 675      | 675       |
| LH-11(mg)        | 붕해제 | 225      | 225       |
| St-Mg (mg)       | 활택제 | 225      | 225       |
| 합 (mg)           |     | 12,825   | 12,825    |

### 주요 기기 · 시약

미세저울

타정기, 9mm다이, 펀치

정제수

무수알코올

50°C 예열 오븐

압력은 각각 80, 100, 140, 180, 200kg/cm<sup>2</sup>으로 타정

### 이외 실험재료들

지퍼백

유산지

계량스푼

피펫팅

건조용 플레이트

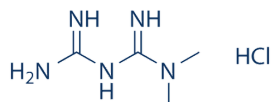
타정기

20호체

# 실험 원료 소개

API

## Metformin HCl (API)



### BCS class III

- 당뇨병 치료제로 사용된다
- 포도당이 생성되는 것을 막고 장에서는 포도당의 흡수를 감소시키며 인슐린에 대한 민감성을 개선한다
- 체중증가를 일으키지 않는다
- 저혈당 발생이 적어 널리 사용되는 당뇨약이다

## MCC 101 vs MCC 102

### MCC 101

MCC의 원래 등급  
습식 과립화에 이용된다

### MCC 102

입자크기 분포가 PH 101보다 더 크다  
유동성이 약간 더 나은 부분  
응집 생성물로 이용

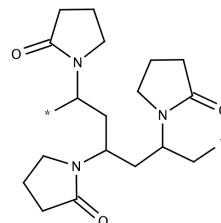
## PVP K30

고체분산체의 제조와 정제, 캡슐제의 결합제

## L-HPC(LH-11)

붕해제 · 바인더

저치환된 HPC로 기존 HPC 구조에서 Hydroxypropoxy기가 적게 치환되어 있



# 직타법

## 실험과정

- 1 조성표의 성분량을 제조할 정제의 양만큼 계산하고, 해당 원료들을 **칭량**한다
- 2 원료를 칭량하는 중간마다 **계량스푼**을 꼼꼼히 **닦아준다**
- 3 혼합을 위해 지퍼백에 원료들을 (**St-Mg제외**)전부 넣어준 후 혼합을 실시한다 (**100회**)
- 4 **St-Mg**을 넣고 후 혼합을 실시한다 (**100회**)
- 5 혼합된 성분을 **1T** 분량만큼 타정하여 정제를 제조한다

# 습식 과립법

## 실험과정

- 1 조성표의 성분량(전혼합 단계에선 네모 안의 성분만을 혼합)을 제조할 정제의 양만큼 계산하고, 해당 원료들을 칭량한다
- 2 비닐팩에 원료들을 넣고 혼합한다(100회), St-Mg 후혼합(100회)
- 3 이후 과립 제조를 위해 정제수를 넣고 과립화를 진행한다 (50회)
- 4 완성된 과립을 평평한 플레이트에 펴주고, 건조를 진행한다 (45T IR 기준 35-40분 건조, 50°C)
- 5 건조된 과립을 체에 받쳐 뭉친 과립을 풀어준다. 2-3번에 걸쳐 진행한다 (20호, 850um)
- 6 혼합된 성분을 1T 분량만큼 타정하여 정제를 제조한다

# 경도 시험법

## 실험과정

- 1 TA기기의 프로그램을 경도측정에 맞게 세팅한다.
- 2 정제가 측정기의 중앙에 올 수 있도록 두고 측정을 시작한다.
- 3 측정이 제대로 되는 것을 확인하고, 부서진 정제를 치워준다.
- 4 과정을 반복하여 측정된 결과값을 비교한다.

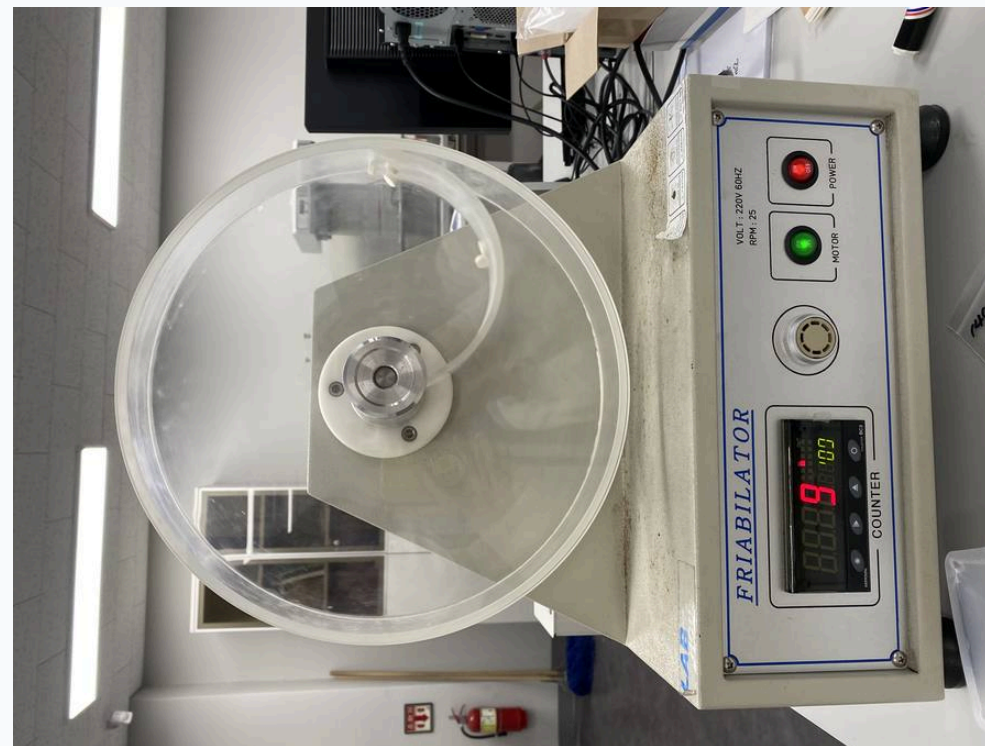




# 마손도 시험법

## 실험과정

- 1 시험 전 정제 5개의 질량을 측정한다
- 2 마손도 측정기에 5개의 정제를 넣고 25rpm에서 4분간 총 100회전 실시한다
- 3 시험이 끝난 정제 5개의 질량을 측정한다
- 4 처음 질량과 마손도 측정 후 질량의 차이로 마손도를 계산한다

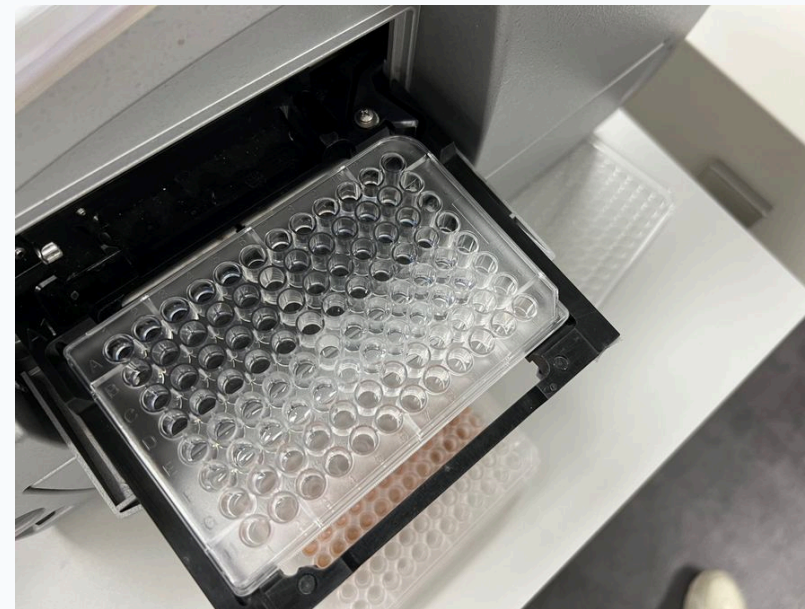


# 용출시험법 — 진행

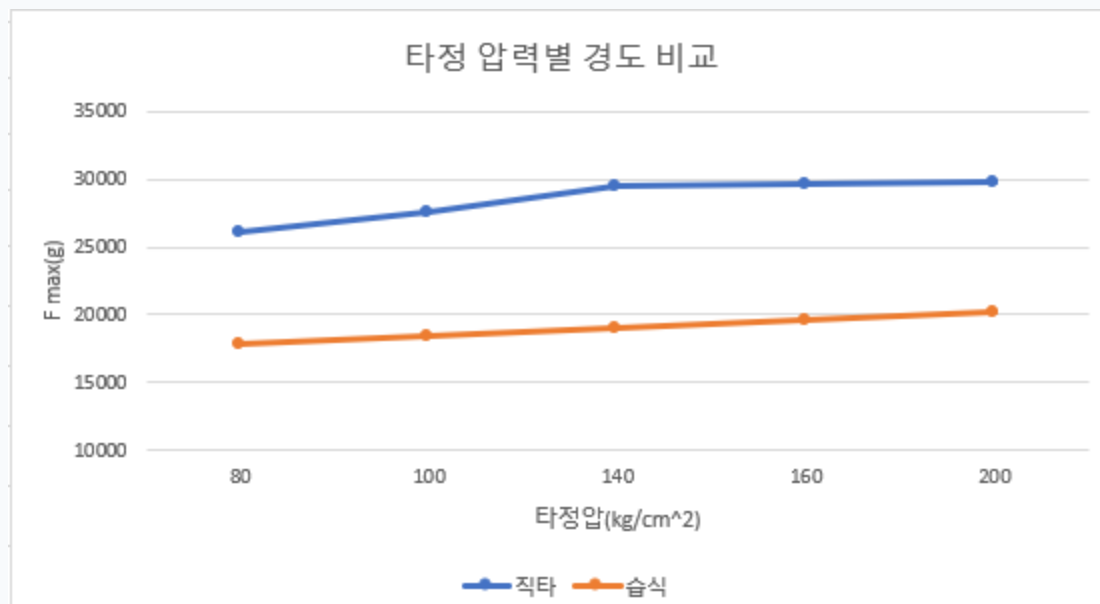
## 실험과정

- 1 패들이 모두 위로 올라간 상태에서 시작
- 2 정제를 10초 간격으로 넣는다
- 3 정제를 넣고 즉시 패들을 내려준다 (패들장착부위가 제대로 맞게 끼워줘야함)
- 4 time point 5.10.20.30.45.60분이 되면 먼저 넣은 정제 용출액부터 10초 간격으로 실린지에 5ml를 채취한다 (실린지와 실린지 필터에는 미리 네이밍)
- 5 채취 시 가운데 부분, 항상 일정한 위치에 채취한다
- 6 채취한 실린지에 실린지필터를 끼우고 1ml정도 wetting해준다
- 7 남은 4ml의 용출액을 미리 네이밍한 vial에 담아준다

▶ 위 과정이 끝난 후 96well plate 를 준비해 각 용출액 150ul씩 채취 후 UV 측정기에 파장을 233nm로 맞추고 측정한다



## 경도 시험법 — Fmax 결과

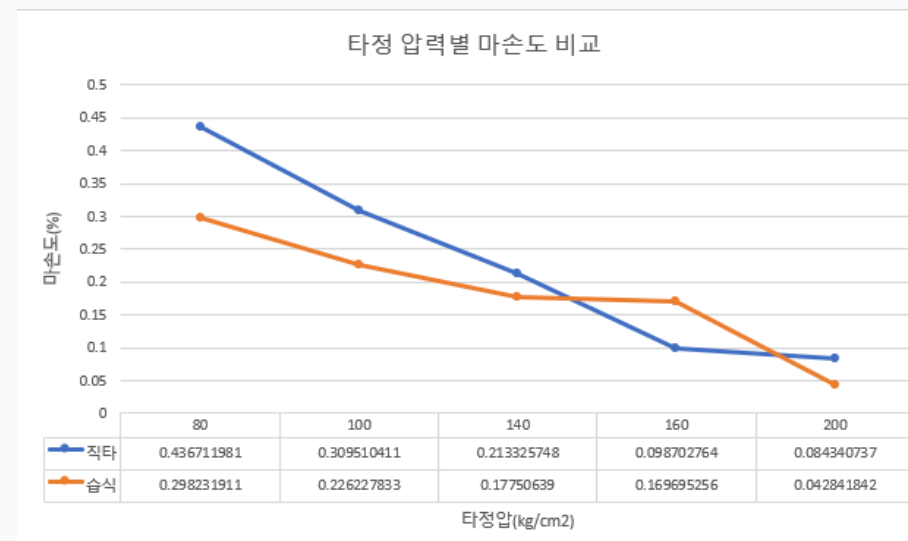


| 경도 Fmax값 결과 |     |         |
|-------------|-----|---------|
| 직타/습식       | 타정압 | Fmax    |
| 직타          | 80  | 26142.9 |
|             | 100 | 27534   |
|             | 140 | 29459.6 |
|             | 160 | 29664.9 |
|             | 200 | 29824   |
| 습식          | 80  | 17781.5 |
|             | 100 | 18507.1 |
|             | 140 | 19025   |
|             | 160 | 19671.3 |
|             | 200 | 20247.4 |

# 마손도 시험법

$$\text{마손도}(\%) = [(w1 - w2) / w1] \times 100$$

| 직타/습식 | 타정압 | 시험 전 질량 | 시험 후 질량 | 마손도(%)      | 적합/부적합 |
|-------|-----|---------|---------|-------------|--------|
| 직타    | 80  | 1419.7  | 1413.5  | 0.436711981 | 적합     |
|       | 100 | 1421.6  | 1417.2  | 0.309510411 | 적합     |
|       | 140 | 1406.3  | 1403.3  | 0.213325748 | 적합     |
|       | 160 | 1418.4  | 1417    | 0.098702764 | 적합     |
|       | 200 | 1422.8  | 1421.6  | 0.084340737 | 적합     |
| 습식    | 80  | 1408.3  | 1404.1  | 0.298231911 | 적합     |
|       | 100 | 1370.3  | 1367.2  | 0.226227833 | 적합     |
|       | 140 | 1408.4  | 1405.9  | 0.17750639  | 적합     |
|       | 160 | 1414.3  | 1411.9  | 0.169695256 | 적합     |
|       | 200 | 1400.5  | 1399.9  | 0.042841842 | 적합     |

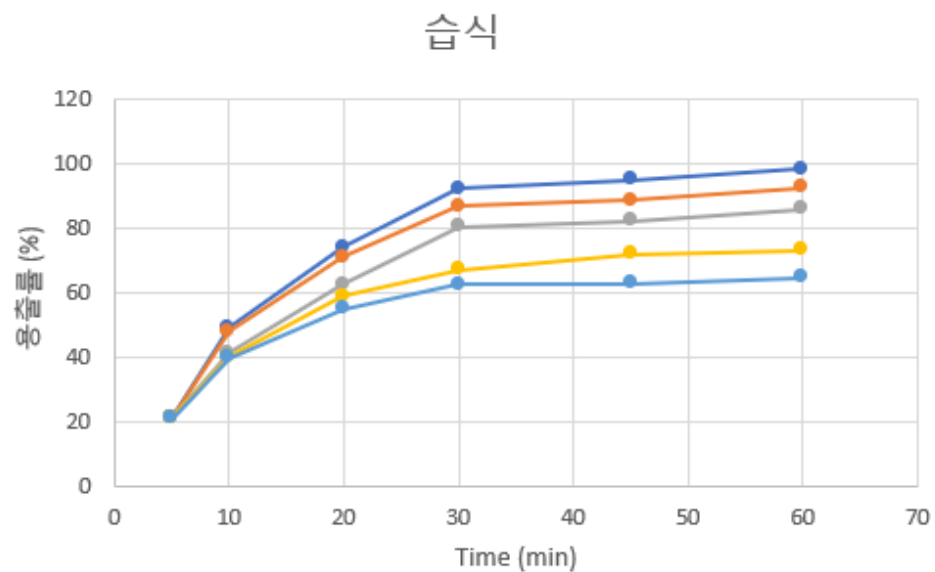


# 용출시험법 — drug release (%)

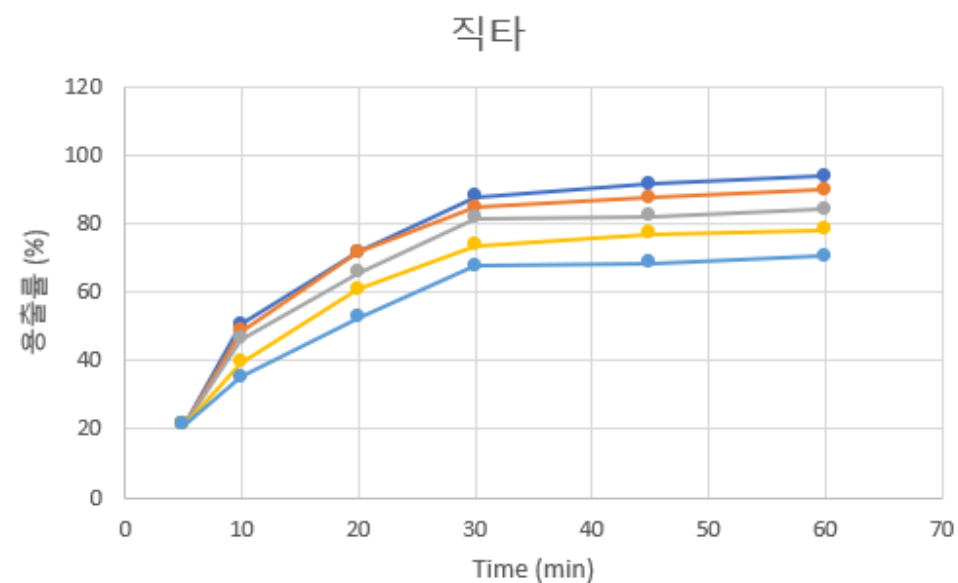
| Time (min) | 직타      |         |         |         |         | 습식      |         |         |          |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
|            | 80      | 100     | 140     | 160     | 200     | 80      | 100     | 140     | 160      | 200     |
| 5          | 21.1327 | 21.2278 | 21.1327 | 21.1221 | 21.1432 | 21.0798 | 21.1961 | 21.0059 | 21.12215 | 20.9108 |
| 10         | 50.4543 | 48.6580 | 46.2912 | 39.5710 | 35.1014 | 49.1441 | 47.675  | 41.0503 | 40.01479 | 39.7083 |
| 20         | 71.5870 | 71.5025 | 65.6382 | 60.8410 | 52.5147 | 74.0173 | 70.9847 | 62.4683 | 58.69611 | 54.7654 |
| 30         | 87.7113 | 84.6470 | 81.4771 | 73.5524 | 67.7409 | 91.9378 | 86.4856 | 80.3571 | 66.80051 | 62.2886 |
| 45         | 91.4465 | 87.6056 | 82.2168 | 76.9336 | 68.4171 | 94.7168 | 88.4509 | 82.0371 | 71.69273 | 62.6056 |
| 60         | 93.8820 | 89.9323 | 84.1187 | 78.3072 | 70.5304 | 98.0874 | 92.4027 | 85.7037 | 72.85503 | 64.5393 |

## 용출시험법 — 그래프

직타

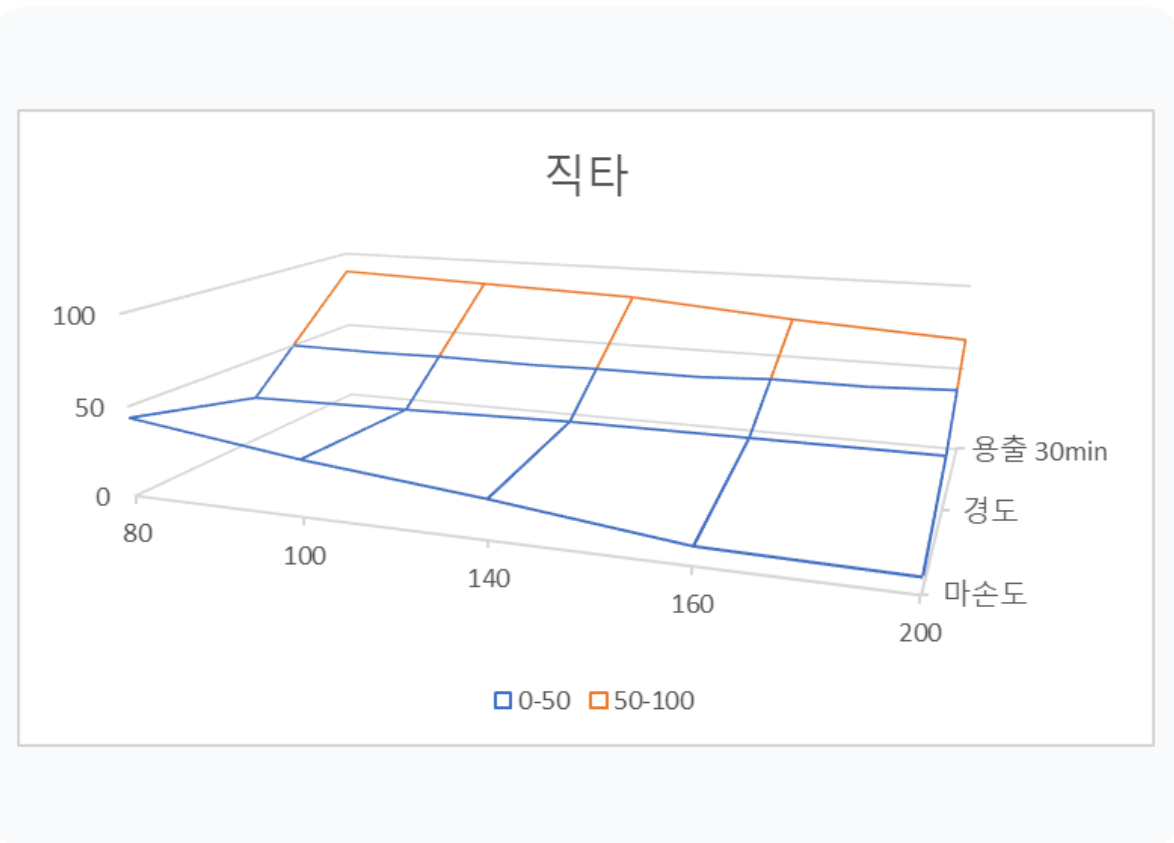


습식



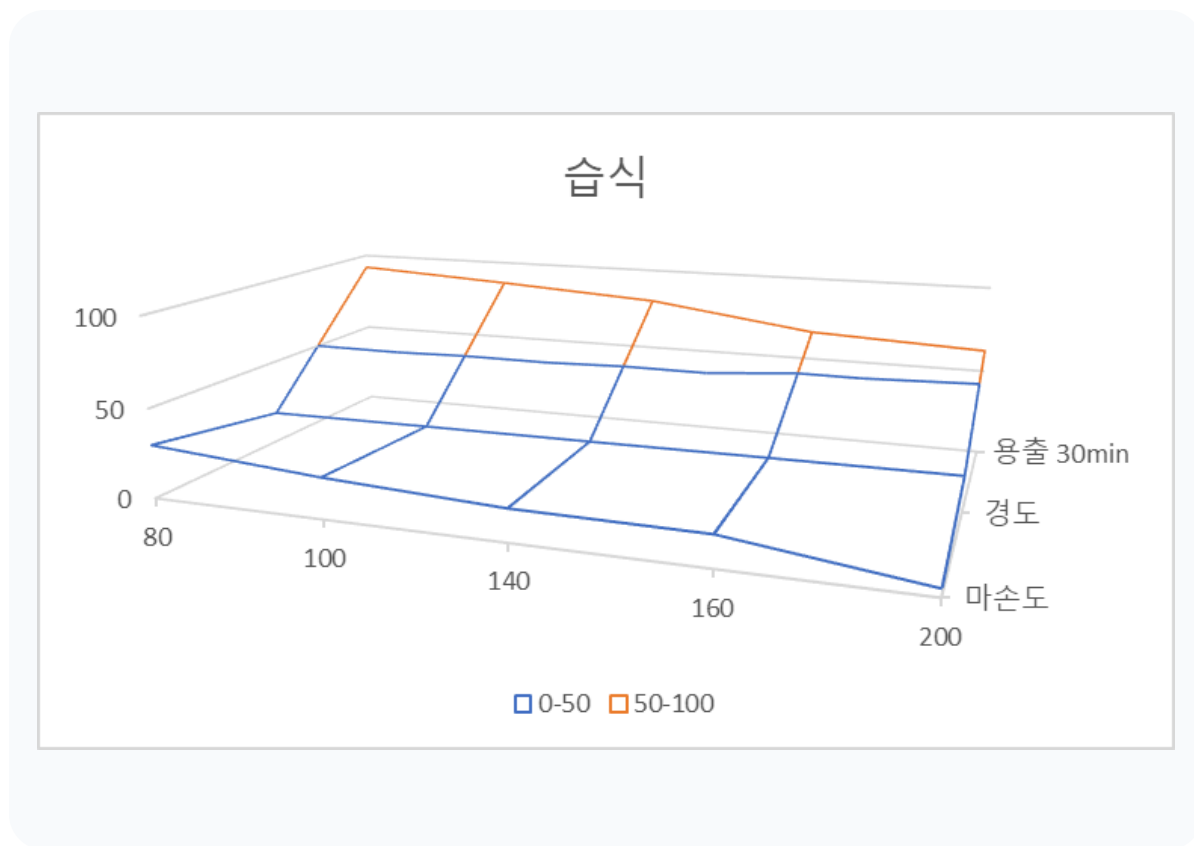
# 타정압력과 연관성 — 직타

| 직타  |             |         |             |
|-----|-------------|---------|-------------|
| 압력  | 마손도         | 경도      | 용출 30min    |
| 80  | 43.67119814 | 26.1429 | 87.71132713 |
| 100 | 30.95104108 | 27.534  | 84.64708369 |
| 140 | 21.33257484 | 29.4596 | 81.47717667 |
| 160 | 9.870276368 | 29.6649 | 73.55240913 |
| 200 | 8.434073658 | 29.824  | 67.74091293 |



# 타정압력과 연관성 — 습식

| 습식  |             |         |             |
|-----|-------------|---------|-------------|
| 압력  | 마손도         | 경도      | 용출 30min    |
| 80  | 29.82319108 | 17.7815 | 91.93786982 |
| 100 | 22.62278333 | 18.5071 | 86.48562975 |
| 140 | 17.75063902 | 19.025  | 80.35714286 |
| 160 | 16.96952556 | 19.6713 | 66.80050719 |
| 200 | 4.28418422  | 20.2474 | 62.28867287 |





# 고찰

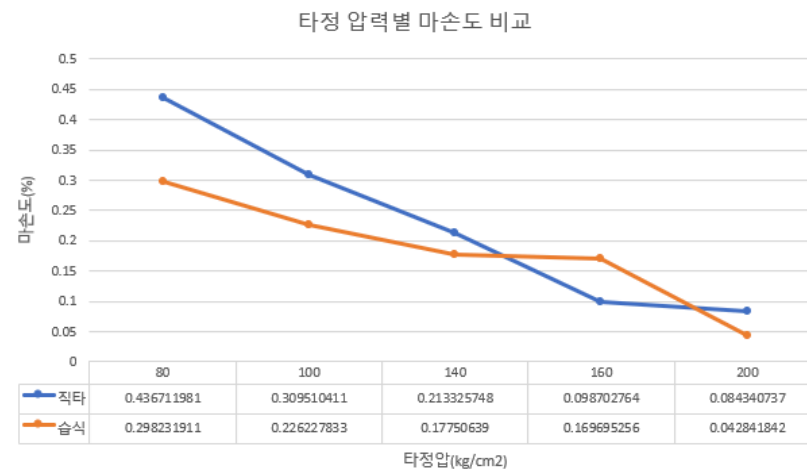
본 실험에서 정제를 만들기 위해 습식과립법과 직타법을 사용하였다.

직타법은 제조된 정제의 경도가 습식 과립법 정제에 비해 약한 경향을 나타낼 수 있는 것이 단점이다.

습식 과립법은 파우더 층에 의한 압력으로 입자간 간극이 압축되면서 밀도가 높은 과립을 만들어 낼 수 있어 마손도 실험시 직타법보다 습식과립의 마손도율이 적게 나타나야 옳은 결과라 할 수 있다.

하지만 본 실험결과를 보았을 때 **160압력을 취한 정제**의 경우 습식이 직타보다 마손도율이 더 **크게** 나타난 것을 알 수 있다. 이 경우 160압력을 걸고 취할 때 제대로 된 압력이 걸리지 않았거나 정제 타정 시 파우더 안으로 미세 이물질이 들어가 균열을 일으켜 위와 같은 결과가 나왔다고 할 수 있다.

160kg/cm<sup>2</sup> 지점 관찰 (이상점)



습식 > 직타 마손도율 → 타정 압력 / 이물질 관점에서 해석

CAPSTONE DESIGN · 나우란팀

# Thanks!

---

지도교수님: 최두형교수님